MINISTERIO DE EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL Y DEPORTES




# Modalidad de competición 17:
# DESARROLLO WEB

## Plan de pruebas

### SECRETARÍA GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Documento elaborado por: Andrés A. Crespo Rosal

# Índice


**1. Introducción ..... 2**

2.1. Definición de las pruebas ..... 2

2.2. Programa de la competición ..... 2

2.3. Esquema de calificación ..... 3

**3. Módulo I ..... 3**

3.1. Instrucciones de trabajo del módulo I ..... 3

3.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo I ..... 8

3.3. Calificación del módulo I ..... 9

**4. Módulo II ..... 10**

4.1. Instrucciones de trabajo del módulo II ..... 10

4.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo II ..... 11

4.3. Calificación del módulo II ..... 11

**5. Módulo III ..... 12**

5.1. Instrucciones de trabajo del módulo III ..... 12

5.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo III ..... 16

5.3. Calificación del módulo III ..... 17

**6. Módulo IV ..... 18**

6.1. Instrucciones de trabajo del módulo IV ..... 18

6.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo IV ..... 20

6.3. Calificación del módulo IV ..... 20

**7. Módulo V ..... 21**

7.1. Instrucciones de trabajo del módulo V ..... 21

7.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo V ..... 25

7.3. Calificación del módulo V ..... 26

**8. Módulo VI ..... 26**

8.1. Instrucciones de trabajo del módulo VI ..... 26

8.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo VI ..... 27

8.3. Calificación del módulo VI ..... 27

# 1. Introducción

Este documento establece el plan de pruebas para la modalidad de competición **17 – Desarrollo Web.**

El presente plan de pruebas está definido de acuerdo con las especificaciones contenidas en el documento Descripción Técnica de la modalidad 17 – Desarrollo Web.

# 2. Plan de pruebas

## 2.1. Definición de las pruebas

El competidor tendrá que desarrollar una aplicación web y ejercicios relacionados, descrito en la documentación adjunta a este Plan de Pruebas, utilizando de manera segura los recursos suministrados y las herramientas y materiales permitidos.

El proyecto propuesto se realiza de manera individual dividida por 6 módulos evaluables independientemente y secuenciados de acuerdo al programa establecido.

## 2.2. Programa de la competición

La competición se desarrollará a lo largo de tres jornadas, dividida en módulos para facilitar su ejecución y evaluación, de acuerdo con el siguiente programa.

| **Módulo: Descripción del trabajo a realizar** | **Día 1** | **Día 2** | **Día 3** | **Horas** |
|---|---|---|---|---|
| Módulo I: Análisis y diseño del sitio web. | 5 | | | 5 |
| Módulo II: Speed Test | 1 | | | 1 |
| Módulo III: Backend. Implentación y accesos a la BBDD. Rest-API | | 5 | | 5 |
| Módulo IV: Speed Test | | 1 | | 1 |
| Módulo V: Frontend, GUI, pruebas y presentación. | | | 5 | 5 |
| Módulo VI: presentación. | | | 1 | 1 |
| **TOTAL** | **6** | **6** | **6** | |

Cada día, al comienzo de la competición, el jurado informará a los competidores sobre las tareas a realizar y los aspectos críticos de las mismas. En esta información se incluirán obligatoriamente los equipos que necesiten ser contrastados con los del jurado, si procede.

### 2.3. Esquema de calificación

Para la evaluación de cada uno de los módulos se aplicarán criterios de calificación de acuerdo con el siguiente esquema:

| Criterios de evaluación | | Módulos | | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | I | II | III | IV | V | VI | |
| A | Diseño de la aplicación | 20 | 1 | | 1 | 6 | | **28** |
| B | Base de datos | 5 | | 5 | | | | **10** |
| C | Programación en el servidor | | 1 | 23 | 1 | | | **25** |
| D | Programación en el cliente | | 1 | | 1 | 25 | | **27** |
| E | Despliegue en el servidor | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | **5** |
| F | Presentación | | | | | | 5 | **5** |
| | TOTAL | 26 | 4 | 29 | 4 | 32 | 5 | **100** |

## 3. Módulo I

### 3.1. Instrucciones de trabajo del módulo I

| MÓDULO I: INSTRUCCIONES DE TRABAJO | |
|---|---|
| **Descripción:** | El Gobierno de España restringirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años para protegerlos en entornos digitales, sumándose a la iniciativa de otros países y siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo. Esta decisión responde al impacto negativo de las plataformas actuales, destacando tres grandes riesgos: el aumento de problemas de salud mental, la adicción generada por mecanismos de recompensa en cerebros vulnerables, y la exposición a contenidos nocivos amplificados por algoritmos.<br><br>Se busca crear una alternativa: una red social donde los adultos |

puedan seguir expresándose con libertad, pero que esté diseñada estructuralmente para la protección del menor. Su algoritmo fomentará un uso correcto y saludable, eliminando métricas públicas como los likes o los contadores de seguidores, elementos que habitualmente generan adicción y frustración. En este entorno compartido, la inteligencia artificial no difundirá conductas perjudiciales, sino que asistirá al control parental adecuando y filtrando el contenido que visualizan los más jóvenes.

Tu objetivo es desarrollar el sitio web de esta plataforma para permitir una interacción ética entre adultos y menores. Deberás construirla utilizando HTML, CSS, JS y PHP, asegurando un diseño adaptable (responsive) que funcione perfectamente tanto en PC como en dispositivos móviles.

**Tareas:**

Se pide diseñar e implementar la arquitectura inicial de "SafeCircle", una red social orientada a un entorno seguro e intergeneracional. Las tareas se dividen en dos partes: el diseño de la base de datos y el desarrollo de la interfaz de usuario.

La **base de datos** debe dar soporte a las siguientes características:

- Gestión de usuarios:
  - Los usuarios deben tener como mínimo un nombre, email, contraseña y fecha de nacimiento.
  - Los usuarios menores de 16 años se consideran menores.
  - Los tutores serán usuarios de más de 18 años que tutorizan a uno o más menores.
  - Un menor puede ser tutorizado por más de un usuario. Por ejemplo: padre, madre, hermanos mayores, abuelos, …
- Aportaciones:
  - Los usuarios pueden crear y publicar aportaciones que serán contenido de texto a mostrar a la comunidad.
  - Las aportaciones deben estar relacionadas con los usuarios que las crearon y tener una fecha de publicación. También tendrán un estado que podrá ser “borrador”, “revisión”, “publicado”, “oculto”.
  - Un usuario puede "sumar" (añadir/vincular) una aportación propia a la aportación de otro usuario. Por tanto, el sistema debe permitir relacionar una aportación secundaria con una aportación principal
- Seguimientos y permisos:
  - Seguimiento estándar: El seguimiento requiere aprobación. El

"seguidor" envía una solicitud; si el "seguido" la acepta, el seguidor podrá ver sus publicaciones (aportes). Este vínculo es unidireccional (para un seguimiento mutuo, ambos deben enviarse y aceptarse las solicitudes). Cualquier parte puede cancelar el vínculo en cualquier momento.

- Seguimiento con menores involucrados: Si un menor está involucrado (ya sea como seguidor o seguido), la solicitud requiere una doble validación:
  - La aceptación del usuario receptor de la solicitud.
  - La aprobación explícita de al menos uno de los tutores del menor. (Si ambos son menores, se requerirá la aprobación de un tutor por cada parte).
  - Cualquier tutor del menor puede cancelar un seguimiento existente en cualquier momento.

Crea el esquema de entidad-relación.

Crea el fichero SQL que genera la estructura de la base de datos.

Realiza las siguientes consultas:

1. Obtén el nombre y la contraseña de todos los usuarios que nacieron a partir del año 2010.
2. Muestra el nombre de los usuarios y el contenido de sus aportaciones, pero únicamente de aquellas que todavía se encuentran en estado 'borrador'.
3. Genera un listado que muestre el nombre de cada usuario menor de 16 años junto al nombre y email de su tutor o tutores legales.

Por otro lado, se requiere el **diseño e implementación** de una parte de la red social “SafeCircle”. Para su implementación se valorará positivamente el uso de un framework de cliente. La aplicación no necesita conectarse a una base de datos real; basta con simular los accesos a las distintas secciones. Se pide realizar las siguientes páginas:

- Página de Entrada: la pantalla inicial debe ser atractiva, orientada a un público joven pero transmitiendo seguridad. Debe contener:
  - Identidad Visual: Logo centrado (vertical y horizontalmente) y el título "SafeCircle" destacado. El fondo debe ser acorde a la temática sin dificultar la lectura.
  - Eslogan animado: Un subtítulo que cambie cada 5 segundos mediante una transición animada. Ejemplos: "Sharing moments,

safely together", "El círculo donde todos caben", "Smart connections for every generation", "Tu espacio social, sin riesgos".

- Botones de Acción:
  - Botón de Entrada (Principal): Muy destacado. Al pulsarlo, debe revelar (sin cambiar de página) el formulario de inicio de sesión (usuario y contraseña). Simulación de Login: Al enviar el formulario de entrada, se accederá directamente al panel de usuario, independientemente de los datos introducidos.
  - Botón de Registro (Secundario): Visible pero con menor jerarquía visual.
- Estadísticas de la Red: Mostrar en un área secundaria tres datos (con números inventados dentro de los rangos): Usuarios registrados (800k - 900k), Usuarios online (30k - 60k) y Mensajes (5M – 6M).
  - Deben incluir un icono representativo de cada estadística.
  - Al pasar el ratón (hover), debe aparecer un tooltip con el nombre de la estadística.
  - Los números deben tener una animación de conteo al cargar la página para transmitir dinamismo.

- Panel de Usuario: Una vez simulado el login, se mostrará la interfaz principal con los siguientes requisitos estructurales:
  - Cabecera: Menú con animaciones hover para los enlaces: "Inicio", "Tutorizar", "Añadir a mi círculo", "Preferencias". Debe incluir el Nombre de usuario y la opción "Logout". Debe mostrarse de la mejor forma en diferentes formatos de pantalla.
  - Pie de página: Con el texto "© 2026 SafeCircle | creado por [Tu Nombre]".
  - Tanto cabecera como pie deben permanecer visibles (fijos) al hacer scroll en la versión de escritorio.
  - En la versión de escritorio: Dos paneles verticales simultáneos (Izquierda: Aportaciones | Derecha: Contactos). Pero en la versión móvil: Un solo panel visible a la vez, alternables mediante un sistema de pestañas.
  - Panel Izquierdo: Aportaciones. Debe tener:
    - Formulario en la parte superior para publicar una nueva aportación.
    - Listado de mensajes ordenados desde el más reciente al más antiguo.
    - Cada tarjeta de aportación debe mostrar: Texto, Autor, Fecha y

los botones de acción "Sumar" y "Denunciar".

– Panel Derecho: Mi Círculo (Contactos). Debe contener:

- Sistema de cuadrícula responsivo: 1 columna en móvil, mínimo 3 columnas en escritorio.
- Filtro/Buscador: Controles rápidos para filtrar contactos por: nombre, seguidores, seguidos, solicitudes recibidas pendientes y solicitudes enviadas pendientes.
- Tarjetas de Contacto: Cada tarjeta mostrará la foto, nombre y la relación actual con el usuario.
- Se debe indicar visualmente e intuitivamente el estado de la relación: "Te sigue", "Le sigues", "Mutuo". Si hay una solicitud pendiente de aceptar, debe mostrar el botón para aprobarla. Si has enviado una solicitud, debe indicar que está "En espera".

**Duración:** Este es un módulo de 5 horas.

Se recomienda repartir el tiempo de la siguiente forma:

1 hora base de datos / 4 horas Implementación y diseño web

Se debe empezar por la base de datos porque se tiene que entregar antes de las 2 horas de empezar la prueba.

**Información adjunta:** Para la **base de datos:**

- Puedes crear los esquemas que consideres necesarios en papel. Los esquemas a papel debes entregarlos al jurado para su evaluación. Debes ponerle un recuadro en la parte superior izquierda con XX donde XX es tu número de competidor.
- Los que tengas realizados de forma digital los guardarás en un directorio de tu servidor visible y descargable por web llamado modulo1_XX_src/bbdd/XX_nombre_de_documento donde XX es tu número de competidor y el nombre_de_documento es el nombre del documento que contendrá este archivo.
- El script de creación de la base de datos lo debes colocar en el directorio de tu servidor llamado modulo1_XX_src/bbdd/XX_create.sql
- El script de creación lo puedes ejecutar directamente en la base de datos MySQL que tienes instalada en tu equipo para probarla.

- También deberás instalarla en el servidor.
- El script con las consultas a la base de datos lo debes colocar en el directorio de tu servidor llamado modulo1_XX_src/bbdd/XX_query.sql

Para el **diseño web**

- Los ficheros multimedia se encuentran en un fichero comprimido.
- Guarda todos los ficheros creados en un directorio llamado XX_src/web/ en el escritorio de tu equipo donde XX es tu número de competidor.
- El sitio web lo debes instalar en el servidor que es donde se evaluará teniendo en cuenta que debes crear una copia de la estructura de directorios y ficheros HTML en el directorio /var/www/html/modulo1
- Si el sitio web no está correctamente desplegado en el servidor, debes dejar tu versión local disponible y accesible para que el jurado pueda acceder a ella.

**Observa-ciones:** Si acabas una tarea puedes comenzar con la siguiente. Los tiempos son orientativos para indicar cuando se va a evaluar cada uno de los documentos.

Se les suministra un archivo con imágenes que pueden usar para realizar el diseño web.

## 3.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo I

B. Base de Datos

- Realiza un esquema E/R bien organizado
- Crea el SQL que genera la estructura de la base de datos
- Realiza las consultas SQL

A. Diseño de la aplicación

- Utiliza un framework de cliente
- El código es claro y fácil de mantener
- El estilo visual es adecuado para el tema propuesto

- Página de entrada: Presenta logo, título y eslogan animado. Incluye acceso/registro mediante formularios integrados (sin recarga) y tres estadísticas con iconos, tooltips y animación de conteo inicial.
- Panel de Usuario: Cabecera adaptable con menú animado y pie de página fijo (en escritorio). Muestra el nombre del usuario, opción de logout e información de copyright.
- Estructura del Panel: Layout responsivo que muestra dos columnas en escritorio (Aportaciones y Contactos) y pestañas alternables en dispositivos móviles.
- Gestión de Aportaciones: Formulario para publicar y listado cronológico de mensajes con autor, fecha y botones de interacción ("Sumar" / "Denunciar").
- Gestión de Contactos: Sistema de cuadrícula responsivo con filtros de búsqueda avanzados y visualización intuitiva del estado de relación (incluyendo gestión de solicitudes).

E. Despliegue en el servidor

- Se realiza el despliegue de la base de datos y de la web.

## 3.3. Calificación del módulo I

| Criterios de evaluación | | Puntos |
|---|---|---|
| A | Diseño de la aplicación | 20 |
| B | Base de datos | 5 |
| C | Programación en el servidor | |
| D | Programación en el cliente | |
| E | Despliegue en el servidor | 1 |
| F | Presentación | |
| | TOTAL | 26 |

# 4. Módulo II

## 4.1. Instrucciones de trabajo del módulo II

| MÓDULO II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO | |
|---|---|
| **Descripción:** | Tal y como ocurre en el día a día del trabajo de un desarrollador web, es necesaria la resolución de problemas de diversos tipos. En este caso son problemas del día a día de los cuales habrá que resolver el mayor número de ellos.<br><br>En ninguno de estos problemas se podrán utilizar frameworks ni librerías externas para resolverlos. |
| **Tareas:** | **CSS:**<br><br>Create an animated loader using only HTML and CSS. The four circles should be rotating and constantly going from the center to the Edge. The loader animation should be looped. 4 different colors (#19A68C, #F63D3A, #FDA543, #193B48) should be used.<br><br>Screen shots:<br><br>  <br><br>**JS**<br><br>Given an textfield and a button, a user can white a list that contains integers separated by punctuation marks such as comma “,”, period “.”, semicolon “;” or blank space “ “, rearrange on crescent order only in the positives integers, keeping the negatives on the same position. alert the new list rearranged. You can separate the number as you prefer. Example:<br><br>Input list: 3,-1;4 -5.1,8,7;-2:9<br><br>Output: 1,-1,3,-5,4,7,8,-2,9<br><br>**PHP** |

Create a web page with a textfield and a button. The user will write a password and send it to the server to test if it is safe enough. The string must contain numbers, uppercase letters, lowcase letters and symbols. The minimum length must be 8 characteres.

The server has to response if it is a valid password or not.

**Duración:** Este es un módulo de 1 hora. Se recomienda realizar los problemas que resulten más sencillos. Igualmente es conveniente que cada uno de los problemas esté resuelto por completo

**Información adjunta:** Para el guardado de los ficheros.

- Guarda todos los ficheros creados en un directorio llamado XX_src/speedtest1/ en el escritorio de tu equipo donde XX es tu número de competidor.
- El sitio web lo debes instalar en el servidor que es donde se evaluará teniendo en cuenta que debes crear una copia de la estructura de directorios y ficheros HTML en el directorio /var/www/html/modulo2
- Si el sitio web no está correctamente desplegado en el servidor, debes dejar tu versión local disponible y accesible para que el jurado pueda acceder a ella.

**Observaciones:** Si acabas una tarea puedes comenzar con la siguiente. Los tiempos son orientativos.

## 4.2. Criterios de evaluación relacionados con el módulo II

A Diseño de la aplicación
C Programación en el servidor
D Programación en el cliente
E Despliegue en el servidor

## 4.3. Calificación del módulo II

| Criterios de evaluación | | Puntos |
|---|---|---|
| A | Diseño de la aplicación | 1 |

| | | |
|---|---|---|
| B | Base de datos | |
| C | Programación en el servidor | 1 |
| D | Programación en el cliente | 1 |
| E | Despliegue en el servidor | 1 |
| F | Presentación | |
| | TOTAL | 4 |

# 5. Módulo III

## 5.1. Instrucciones de trabajo del módulo III

**MÓDULO III: INSTRUCCIONES DE TRABAJO**

**Descripción:** El Gobierno de España restringirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años para protegerlos en entornos digitales, sumándose a la iniciativa de otros países y siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo. Esta decisión responde al impacto negativo de las plataformas actuales, destacando tres grandes riesgos: el aumento de problemas de salud mental, la adicción generada por mecanismos de recompensa en cerebros vulnerables, y la exposición a contenidos nocivos amplificados por algoritmos.

Se busca crear una alternativa: una red social donde los adultos puedan seguir expresándose con libertad, pero que esté diseñada estructuralmente para la protección del menor. Su algoritmo fomentará un uso correcto y saludable, eliminando métricas públicas como los likes o los contadores de seguidores, elementos que habitualmente generan adicción y frustración. En este entorno compartido, la inteligencia artificial no difundirá conductas perjudiciales, sino que asistirá al control parental adecuando y filtrando el contenido que visualizan los más jóvenes.

Tu objetivo es desarrollar el sitio web de esta plataforma para permitir una interacción ética entre adultos y menores. Deberás construirla utilizando HTML, CSS, JS y PHP, asegurando un diseño adaptable (responsive) que funcione perfectamente tanto en PC como en dispositivos móviles.

**Tareas:**

Crear una Rest-API en JSON para comunicar las operaciones del Back-End con las del Front-End.

Se recomienda realizar la programación de cada uno de los accesos de PHP a la base de datos seguido de la creación de cada uno de los ficheros JSON para el Rest-API e implementar cada comunicación de cada JSON con la interfaz Front-End para tener el mayor número de funcionalidades posible al terminar.

Alternativamente se podrán crear vistas generadas en el lado del servidor para comprobar la lógica solicitada o si surgen problemas con la API. Pero habrá que tener en cuenta que no se obtendrá la puntuación máxima si no existe Rest-API de esa funcionalidad.

**IMPORTANTE: Si no existe el front-end (HTML+JAVASCRIPT) desarrollado por el alumno de dicha funcionalidad, dicha funcionalidad se evaluará con un 0.**

En esta red, a las publicaciones creadas por los usuarios las denominaremos **"Aportes"**, buscando fomentar un carácter positivo y colaborativo en la comunidad.

Crea un sistema de logueo de usuarios.

El sistema debe distinguir si un usuario es mayor o menor de edad. Los menores son aquellos que tienen menos de 16 años. Los permisos de un usuario vienen determinados por su edad y sus relaciones con otros usuarios.

Un usuario adulto (mayor de 18 años) adquiere el rol de "Tutor" si tiene a su cargo a al menos a un usuario menor. Todo usuario menor debe tener asociado al menos un tutor en el sistema, pudiendo tener varios.

No se requiere desarrollar el formulario de registro de usuarios ni el de asignación de tutores. El competidor deberá entregar la base de datos con datos de prueba ya insertados que cubran todos los casos: usuarios adultos, menores y relaciones de tutoría. Además de algunos aportes.

Se incluye un archivo JSON o TXT con datos de ejemplo. Debes utilizar estos datos como información de prueba inicial en tu implementación, copiándolos y adaptándolos según sea necesario. Eres libre de añadir cualquier dato adicional que consideres oportuno.

Se implementará el sistema de **Seguidores**. Los usuarios logueados pueden solicitar seguir a otros, pero los Aportes solo serán visibles si

la solicitud es aceptada.

1. **Enviar Solicitud (Formulario):** El Front-End mostrará un formulario sencillo donde el usuario *logueado* introduzca el "nick" de otro usuario para seguirlo. La API registrará esta relación en la base de datos con el estado "Pendiente" siempre que no hubiera ya esa misma relación en cualquier estado.
2. **Aceptar Solicitud (Listado):** El usuario debe poder ver un listado con las solicitudes que ha recibido. Al pulsar un botón de "Aceptar", la API actualizará el estado de la relación a "Aceptado".
3. **Eliminar relación:** El usuario también podrá ver un listado con todas las relaciones (seguidores y seguidos, pendientes o aceptados) y podrá pulsar el botón de eliminar relación.

Los usuarios autenticados podrán solicitar distintos **listados de Aportes**. (Evidentemente, los usuarios no *logueados* no verán ningún Aporte). Se deben implementar los siguientes *endpoints*:

- Listado general de todos los contactos a los que sigue.
- Listado de los Aportes de un contacto concreto al que se siga.
- Listado de sus propios Aportes.

**Requisitos obligatorios de Paginación:**

- El orden de devolución debe ser siempre **cronológico inverso** (los más recientes primero).
- Los resultados deben estar paginados de **10 en 10**.
- El JSON devuelto debe indicar el número total de Aportes y el número de la página actual.
- La API deberá estar preparada para recibir por parámetro qué página exacta se desea consultar.

Crea la interfaz para que los usuarios puedan crear, modificar y eliminar Aportes, pero estos están sujetos a un ciclo de vida y a la supervisión de una Inteligencia Artificial simulada en el Back-End.

**La IA Simulada:** Al intentar publicar un Aporte, la IA analiza el texto buscando estas palabras clave: *["violencia", "sexo", "bullying", "fakes", "autolesión", "drogas", "grooming", "trastornos alimenticios"]*.
Devuelve dos parámetros:

**Nivel de peligro (0 a 100):** Se calcula sumando el número de veces que aparece *cualquier* palabra clave y multiplicando el total por 10.

**Tipo de peligro:** Es la palabra clave más repetida. En caso de empate, será la que aparezca primero en el texto.

Ejemplo*:* "*El* ***bulling*** *es un tipo de* ***violencia*** *que se da independientemente del* ***sexo****.* ***Violencia****s como el* ***bullying*** *y la* ***autolesión*** *deben ser erradicadas.*"*Recuento:* bulling (2), violencia (2), sexo (1), autolesión (1). Total de coincidencias: 6. *Resultado devuelto por la IA:* Nivel de peligro: **60** | Tipo de peligro: **bullying** (empata a 2 con violencia, pero aparece primero).

**Estados de los Aportes:**

- **Borrador:** Estado inicial. No está publicado y solo es visible para su autor. El autor puede modificarlo, borrarlo de la base de datos o intentar "Publicarlo".
- **Publicado:** Si al intentar publicar, la IA valora el Aporte con un **Nivel de peligro menor o igual a 50**, se publica. Un Aporte publicado **no puede ser modificado ni borrado** de la base de datos.
- **Oculto:** El autor de un Aporte publicado puede decidir dejar de hacerlo público pasándolo a estado "Oculto". No se borra de la base de datos, pero los seguidores dejarán de verlo.
- **Revisión:** Si la IA evalúa un Aporte con un **Nivel de peligro superior a 50**, entra en "Revisión" (no se publica). El autor tiene estas opciones:
  - **Eliminar:** Se borra de la base de datos definitivamente.
  - **Modificar:** Edita el texto. Al guardar, se borra la valoración antigua de la IA y se genera una nueva. Si el nuevo nivel baja a 50 o menos, se publica; si no, vuelve a revisión.
  - **Forzar publicación:Solo los adultos** pueden publicar a pesar de la alerta de la IA. Un usuario menor **nunca** podrá publicar un Aporte cuyo nivel supere 50.

Otras funcionalidades a tener en cuenta en el listado de aportes:

- **Regla General:** Los seguidores solo ven los Aportes "Publicados" de las personas a las que siguen. Los borradores, revisiones y ocultos solo los ve el autor.

- **Filtro de Contenido para Menores Seguidores:** La API aplicará una **restricción** que consiste en ocultar los aportes con una calificación de IA superior a 50 cuando sean visualizadas por usuarios menores de edad.
- **Privilegio de Tutores:** Un tutor puede ver los Aportes de los usuarios a los que siguen sus tutorizados, **sin importar el nivel de peligro**. Además, el JSON debe incluir la puntuación y el tipo de peligro generados por la IA para que la interfaz del tutor los muestre visualmente.

**Duración:** Este es un módulo de 5 horas.

**Información adjunta:** Para la parte **servidor**.

- Se proporciona datos de prueba en http://10.126.6.128
- Guarda todos los ficheros creados en un directorio llamado XX_src/back/ en el escritorio de tu equipo donde XX es tu número de competidor.
- El sitio web lo debes instalar en el servidor que es donde se evaluará. Directamente en el apache del servidor. Puedes eliminar el trabajo del día anterior.
- Si el sitio web no está correctamente desplegado en el servidor, debes dejar tu versión local disponible y accesible para que el jurado pueda acceder a ella.

**Observa-ciones:** Realiza una interfaz simple para probar las funcionalidades. No la olvides o no tendrás puntos en dicha funcionalidad.

Si no funciona la autenticación de usuarios, no puntuarás esa funcionalidad. Pero puedes continuar realizando el resto de funcionalidades con una aplicación abierta (solo que tendrás que simular la autenticación pasando como dato el id del supuesto usuario logueado).

## 5.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo III

**B. BASE DE DATOS** (5 puntos)

- **Modelado y Estructura:** Se evalúa la creación de las tablas y relaciones necesarias.

- **Carga de Datos:** poblar la base de datos con datos de prueba iniciales (procedentes de archivos JSON/TXT)

**C. PROGRAMACIÓN EN EL SERVIDOR** (23 puntos)

- **Gestión de Usuarios y Acceso**: Implementación de un sistema de login mediante API que distinga permisos por edad (menores < 16, adultos > 18) y roles (Tutor).
- **Sistema de Seguimiento**: programación de endpoints para enviar solicitudes ("Pendiente"), aceptar solicitudes ("Aceptado") y eliminar relaciones existentes.
- **Lógica de la IA Simulada:** Desarrollo del algoritmo que calcula el "Nivel de peligro" (conteo $\times$ 10) y determina el "Tipo de peligro" (palabra más frecuente o primera aparición).
- **Ciclo de Vida de Aportes:** Control de estados (Borrador, Publicado, Oculto, Revisión). Incluye la lógica de "Forzar publicación" restringida solo a adultos.
- **Listados y Pagi nación:** Creación de endpoints para el listado de aportes general, aportes de contactos y propios, con orden cronológico inverso y paginación de 10 en 10.
- **Privilegios y Filtrado:** Aplicación de reglas donde los menores no ven contenido con peligro > 50 y los tutores pueden supervisar toda la actividad de sus tutorizados.

**E. DESPLIEGUE EN EL SERVIDOR** (1 punto)

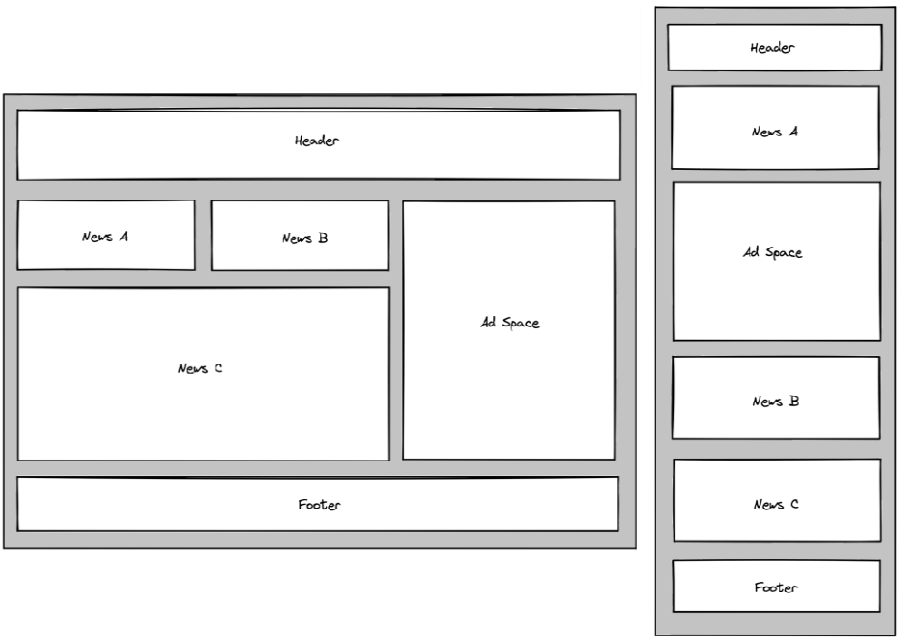
- **Entorno Funcional:** instalación y configuración de la aplicación en el servidor incluyendo la creación de la base de datos con los datos de prueba

## 5.3. Calificación del módulo III

| Criterios de evaluación | | Puntos |
|---|---|---|
| A | Diseño de la aplicación | |
| B | Base de datos | 5 |
| C | Programación en el servidor | 23 |
| D | Programación en el cliente | |
| E | Despliegue en el servidor | 1 |
| F | Presentación | |
| | TOTAL | 29 |

# 6. Módulo IV

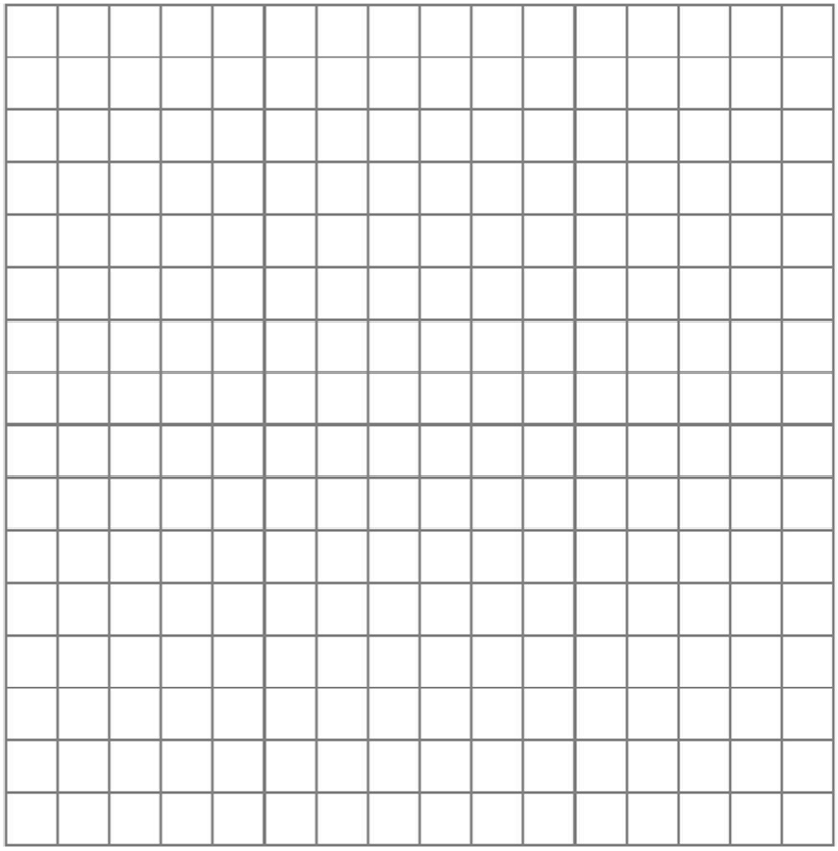
## 6.1. Instrucciones de trabajo del módulo IV

| MÓDULO II: INSTRUCCIONES DE TRABAJO | |
|---|---|
| **Descripción:** | Tal y como ocurre en el día a día del trabajo de un desarrollador web, es necesaria la resolución de problemas de diversos tipos. En este caso son problemas del día a día de los cuales habrá que resolver el mayor número de ellos.<br><br>En ninguno de estos problemas se podrán utilizar frameworks ni librerías externas para resolverlos. |
| **Tareas:** | **CSS:**<br><br>Create this responsive layout to be showed on desktops and on mobile devices with the following blocks :<br><br>  <br><br><br>The mobile version is tested with a 480px width. The Desktop version is tested with a 1280px width. |

**JS**

Create a pixel editor as the following.

- Drawing squares should consist of 16 x 16
- The palette should show the selected colour
- When the palette is selected, clicking on a drawing square draws it as the selected colour.



**PHP**

Show the number of days between two given dates. The user must enter as data in the input date. The date is in YYYY-MM-DD format.

| | |
|---|---|
| | Input: index.php?date1=1992-07-19&date2=1992-07-22<br><br>Output: 3 days |

**Duración:** Este es un módulo de 1 hora. Se recomienda realizar los problemas que resulten más sencillos. Igualmente es conveniente que cada uno de los problemas esté resuelto por completo

**Información adjunta:** Para el guardado de los ficheros.

- Guarda todos los ficheros creados en un directorio llamado XX_src/speedtest1/ en el escritorio de tu equipo donde XX es tu número de competidor.
- El sitio web lo debes instalar en el servidor que es donde se evaluará teniendo en cuenta que debes crear una copia de la estructura de directorios y ficheros HTML en el directorio /var/www/html/modulo2
- Si el sitio web no está correctamente desplegado en el servidor, debes dejar tu versión local disponible y accesible para que el jurado pueda acceder a ella.

**Observaciones:** Si acabas una tarea puedes comenzar con la siguiente. Los tiempos son orientativos.

## 6.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo IV

| | |
|---|---|
| A | Diseño de la aplicación |
| C | Programación en el servidor |
| D | Programación en el cliente |
| E | Despliegue en el servidor |

## 6.3. Calificación del módulo IV

| Criterios de evaluación | | Puntos |
|---|---|---|
| A | Diseño de la aplicación | 1 |
| B | Base de datos | |

| | | |
|---|---|---|
| C | Programación en el servidor | 1 |
| D | Programación en el cliente | 1 |
| E | Despliegue en el servidor | 1 |
| F | Presentación | |
| | TOTAL | 4 |

# 7. Módulo V

## 7.1. Instrucciones de trabajo del módulo V

**MÓDULO V: INSTRUCCIONES DE TRABAJO**

**Descripción:** El Gobierno de España restringirá el acceso a redes sociales a menores de 16 años para protegerlos en entornos digitales, sumándose a la iniciativa de otros países y siguiendo las recomendaciones del Parlamento Europeo. Esta decisión responde al impacto negativo de las plataformas actuales, destacando tres grandes riesgos: el aumento de problemas de salud mental, la adicción generada por mecanismos de recompensa en cerebros vulnerables, y la exposición a contenidos nocivos amplificados por algoritmos.

Se busca crear una alternativa: una red social donde los adultos puedan seguir expresándose con libertad, pero que esté diseñada estructuralmente para la protección del menor. Su algoritmo fomentará un uso correcto y saludable, eliminando métricas públicas como los likes o los contadores de seguidores, elementos que habitualmente generan adicción y frustración. En este entorno compartido, la inteligencia artificial no difundirá conductas perjudiciales, sino que asistirá al control parental adecuando y filtrando el contenido que visualizan los más jóvenes.

Tu objetivo es desarrollar el sitio web de esta plataforma para permitir una interacción ética entre adultos y menores. Deberás construirla utilizando HTML, CSS, JS y PHP, asegurando un diseño adaptable (responsive) que funcione perfectamente tanto en PC como en dispositivos móviles.

**Tareas:**

Se quiere concienciar a los menores sobre los peligros de las redes sociales y motivarlos a desarrollar una visión crítica ante la información que reciben. El jugador actuará como un "filtro de contenido" dinámico, eliminando las publicaciones tóxicas o peligrosas y permitiendo el paso de las positivas o neutras.

El juego consiste en una lluvia de “aportes” y el jugador debe eliminar los negativos antes de que lleguen al suelo y dejar pasar los neutros o positivos.

El tablero tiene unas dimensiones de 500 de ancho y 900 de alto.

En la pantalla se debe mostrar de forma destacada el nombre del juego: ***CAZATÓXICOS***

También se deben mostrar claramente visible el objetivo del juego: “***Atrapa lo bueno, elimina lo malo y conviértete en el héroe que limpia las redes.***”

El juego se divide en fases o niveles. Los datos de cada nivel se cargarán mediante un archivo JSON que incluirá: tipo de aporte, dificultad/velocidad del aporte y tiempo exacto de aparición. Mientras se carga el JSON se debe indicar un mensaje o icono de carga.

Para facilitar el testeo y la implementación, el usuario podrá seleccionar manualmente qué nivel desea jugar.

Los aportes "caen" desde la parte superior del tablero. Aparecen en el tiempo indicado por el JSON, en una posición horizontal (eje X) aleatoria, pero siempre dentro de los límites del tablero.

Por defecto, descienden a 10 px/segundo. Esta velocidad aumenta según el "nivel de dificultad" específico de ese aporte. (Ejemplo: Un aporte con nivel de dificultad 50 caerá a 10 + 50 = 60 px/segundo).

Los aportes, mientras caen, se desplazan de forma aleatoria describiendo un zigzag hacia la izquierda o la derecha sin salirse del tablero.

Los aportes aparecen representados como bloques que contienen el **texto de su categoría.** Queda a criterio del diseñador diferenciar los tipos de aporte utilizando formas y colores específicos para facilitar su reconocimiento visual. El texto de la categoría debe estar contenido dentro de dicho bloque.

Estas pueden ser negativos como [“violencia”, “sexting”, “bullying”, “fakes”, “autolesión”, “drogas”, “grooming”, “trastornos alimenticios”] o positivos como [“neutro”, “favorable”, “optimista”, “motivador”, “halago”].

Cuando un aporte llega a la parte inferior del tablero, desaparece sumando o restando puntos. Se requiere una animación de desaparición, que preferiblemente será distinta para los aportes positivos y los negativos.

La mayoría de los aportes negativos se eliminan con un simple clic del ratón.

Existen mecánicas especiales de eliminación para algunos tipos:

- **Violencia**: Requiere hacer doble clic sobre el bloque.
- **Bullying**: El bloque no se puede hacer clic; el jugador debe arrastrarlo hacia un lateral para sacarlo del tablero.
- **Grooming** (Evolución de Halagos): El grooming suele comenzar de forma inofensiva. Para simularlo, ciertos aportes de tipo "Halago" incluirán un parámetro oculto de tiempo en el JSON. Tras pasar esos segundos en pantalla, el bloque se transformará visualmente en "Grooming", volviéndose malicioso y debiendo ser eliminado. No todos los halagos se convierten en grooming.
- **Fakes** (Noticias Falsas): Es el aporte más complejo, ya que requiere verificación. Realmente la etiqueta “Fakes” indica “posible fake” pero puede ser verdadera o no.
    - Tienen asociado un texto (ej. "*La Tierra es plana*") y un valor booleano interno (verdadero o falso). En este caso: falso.
    - Al pasar el ratón por encima, se muestra el texto.
    - Para verificarlo, el jugador debe teclear exactamente el texto que aparece (sin importar mayúsculas o minúsculas). El desarrollador decide la mecánica de

esta comprobación (campo de texto fuera del tablero, directamente tecleando en el tablero, se visualiza que se está escribiendo o no, se tiene que validar un aporte "fake" concreto o si hay varios, el que coincida con el texto tecleado, …). Se valorará una resolución atractiva para el jugador.

- Una vez tecleado, el sistema revela su naturaleza. Si es falso, el bloque se marca visualmente y ya permite ser eliminado con un clic. Si es verdadero, se marca como tal y el jugador debe dejarlo caer hasta el fondo.
- Si no es comprobado, siempre tendrá una puntuación negativa aunque internamente sea verdadero.

Los aportes, cuando llegan abajo, deben desaparecer. Preferiblemente con una animación. Se valorará que sea diferente para positivos y negativos.

El jugador comienza con una puntuación base de 10 puntos. El objetivo es mantener o aumentar esta cifra. Se debe incluir una barra de puntuación visual que cambie de color (alertando al jugador) conforme los puntos se acerquen a cero.

La puntuación de cada aporte una vez llega abajo será:

- "neutro": +1
- "favorable": +2
- "optimista": +3
- "motivador": +4
- "halago": +5
- "sexting": -3
- "drogas": -4
- "trastornos alimenticios": -5
- "autolesión": -6
- "violencia": -7
- "bullying": -8
- "grooming": -9
- "fakes" si es falso o no verificado: -10
- "fakes" si es verificado y verdadero: +10

El juego se detiene inmediatamente y muestra una pantalla de derrota

si la puntuación llega a 0 o menos.

El nivel finaliza con éxito cuando el JSON de ese nivel termina y ya no quedan aportes en el tablero (ya sea porque fueron eliminados o porque llegaron al fondo).

**Duración:** Este es un módulo de 5 horas.

**Información adjunta:** Para la parte **servidor**.

- Se proporciona datos de prueba en http://10.126.6.128/modulo5.zip
- Guarda todos los ficheros creados en un directorio llamado XX_src/game/ en el escritorio de tu equipo donde XX es tu número de competidor.
- El sitio web lo debes instalar en el servidor que es donde se evaluará. Directamente en el apache del servidor. Puedes eliminar el trabajo del día anterior.
- Si el sitio web no está correctamente desplegado en el servidor, debes dejar tu versión local disponible y accesible para que el jurado pueda acceder a ella.

**Observa-ciones:** Puedes usar

## 7.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo V

**A. DISEÑO DE LA APLICACIÓN** (6 puntos)

- La estética es coherente con la temática y los elementos visuales permiten identificar fácilmente funciones, categorías y estados mediante el uso de formas y colores.
- El entorno respeta las dimensiones técnicas definidas y ofrece una respuesta visual dinámica y fluida ante las acciones del usuario o cambios en las variables.
- El sistema utiliza animaciones y efectos diferenciados para validar procesos y señalar eventos, asegurando que el rendimiento se mantenga estable en todo momento.

**D. PROGRAMACIÓN EN EL CLIENTE** (25 puntos)

- La interfaz permite la gestión de niveles con indicadores de carga y una visualización clara del estado de la partida (puntuación, elementos procesados y pendientes) basada en la configuración de datos externos.
- Los elementos aparecen y se desplazan siguiendo lógicas temporales y espaciales precisas, con comportamientos dinámicos, transformaciones visuales y velocidades variables que garantizan un movimiento fluido dentro de los límites definidos.
- El sistema implementa mecánicas de interacción diferenciadas (clic, doble clic, arrastre o entrada de texto) y reglas de puntuación condicionales que determinan el éxito o la derrota de forma automática al procesar todos los elementos.

**E. DESPLIEGUE EN EL SERVIDOR** (1 punto)

- Se despliega el juego en el servidor de forma que sea accesible a través de la URL del servidor.

### 7.3. Calificación del módulo V

| Criterios de evaluación | | Puntos |
|---|---|---|
| A | Diseño de la aplicación | 6 |
| B | Base de datos | |
| C | Programación en el servidor | |
| D | Programación en el cliente | 25 |
| E | Despliegue en el servidor | 1 |
| F | Presentación | |
| | TOTAL | 32 |

## 8. Módulo VI

### 8.1. Instrucciones de trabajo del módulo VI

Se realizará una exposición en inglés de la solución dada por el competidor o competidora para el módulo V.

## 8.2. . Criterios de evaluación relacionados con el módulo VI

**D. PRESENTACIÓN** (5 puntos)

- La presentación se hace en inglés.
- El nivel de inglés es adecuado para una presentación técnica.
- Claridad y estructura de la presentación.
- Uso adecuado de vocabulario técnico
- Describe los puntos claves de la aplicación

## 8.3. Calificación del módulo VI

| Criterios de evaluación | | Puntos |
|---|---|---|
| A | Diseño de la aplicación | |
| B | Base de datos | |
| C | Programación en el servidor | |
| D | Programación en el cliente | |
| E | Despliegue en el servidor | |
| F | Presentación | 5 |
| | TOTAL | 5 |